Un point intérieur à un quadrilatère

IMO · 2018 · Roumanie

Un quadrilatère convexe $ABCD$ satisfait $AB \cdot CD = BC \cdot DA$. Un point X est situé à l'intérieur de $ABCD$ de sorte que

$$\widehat{XAB} = \widehat{XCD} \quad \text{et} \quad \widehat{XBC} = \widehat{XDA}.$$

Montrer que $\widehat{BXA} + \widehat{DXC} = 180°$.